

# Servo- und Motorfolien · Hinweise

Schriftliche Aufgaben, Schaltpläne und Versuchsergebnisse bearbeitest du mit Datum und Überschrift von Hand im Heft. Die Website erklärt dir die Teilaufgaben und bietet Vergleichslösungen.

**Positionsservo und DC-Motor:** Ein Servo fährt einen Zielwinkel an. Ein einfacher DC-Motor dreht bei geeigneter Versorgung kontinuierlich. Alltagsgeräte können je nach Ausführung unterschiedliche Motortypen enthalten.

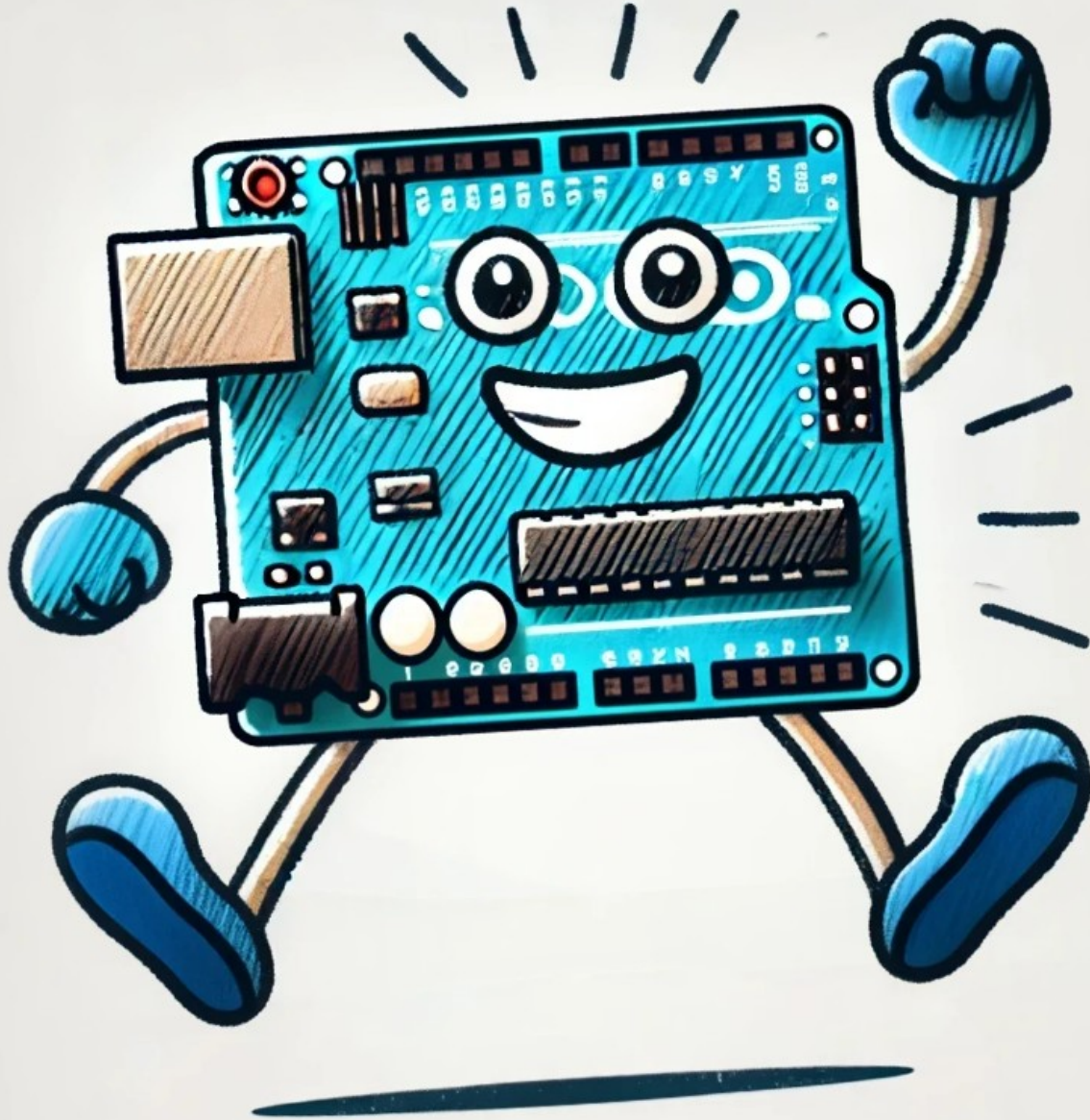
**DC-Motor niemals direkt an Signalpins.** Der Uno R3 ist mit 20 mA pro I/O-Pin spezifiziert. Ein Motor benötigt eine geeignete Versorgung und passend dimensionierte Transistorstufe oder einen Motortreiber.

**Vollständiger Motorzweig:** Basiswiderstand, Freilaufdiode mit Kathode an Plus und gemeinsamer GND gehören zur vorgesehenen Transistorschaltung. Die vollständige Zeichnung und das Testprogramm stehen im Motor-Arbeitsblatt und im Lernpfad. Unvollständige direkte Motoranschlüsse aus den Ursprungsfolien wurden nicht übernommen.

**Versorgung auswählen:** Spannung und Strombedarf müssen zum Motor passen. Ein beliebiger 9-V-Block ist keine allgemeine Lösung. Die Motorenergie kommt aus der Motorversorgung; der Arduino liefert das Signal.

**50 % PWM ist nicht automatisch halbe Drehzahl.** Prüfe das Verhalten bei gleicher Last. Die Servo-Bibliothek beeinflusst am Uno R3 die normale PWM-Funktion an 9 und 10.

Vor dem Aufbau prüft ihr die konkrete Schaltung im Unterricht. Die vollständige Transistorschaltung findest du in [Motor\\_Leistungstransistor.pdf](#).

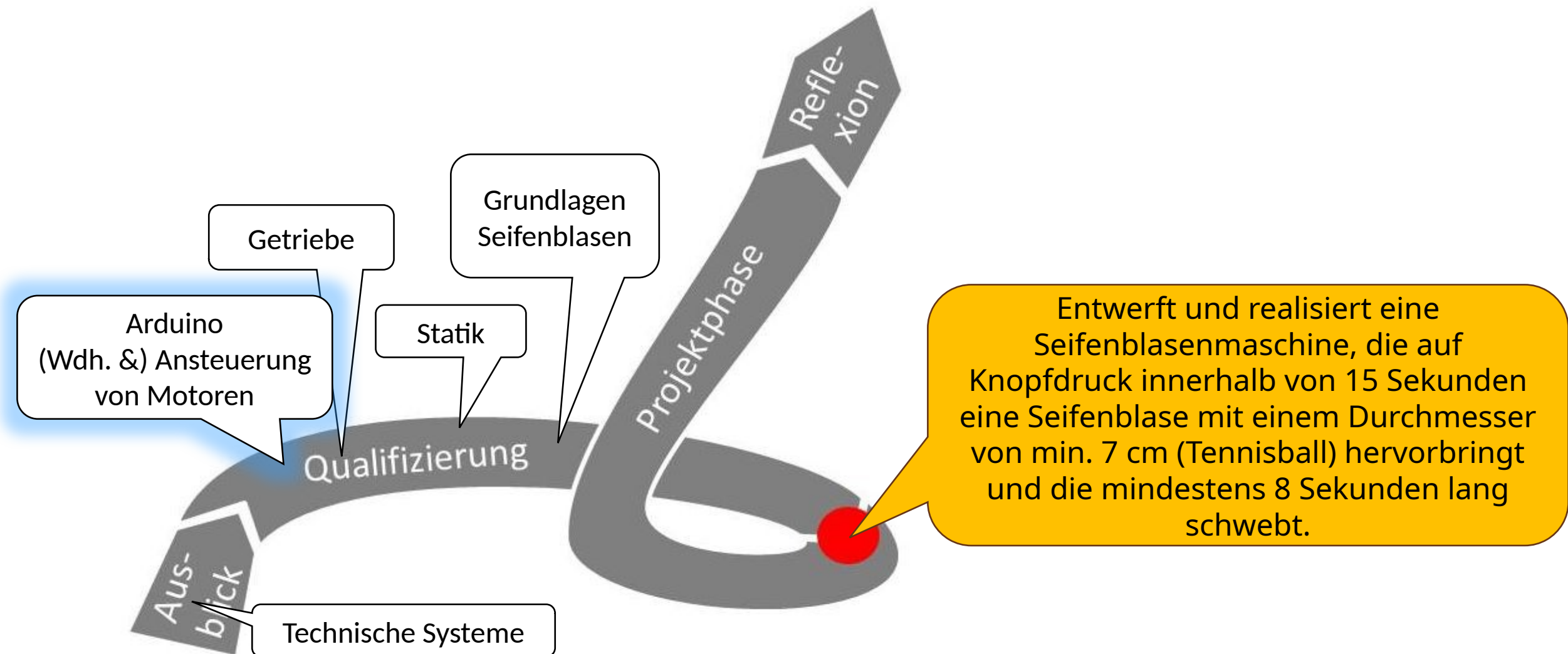


---

# Herzlich Willkommen

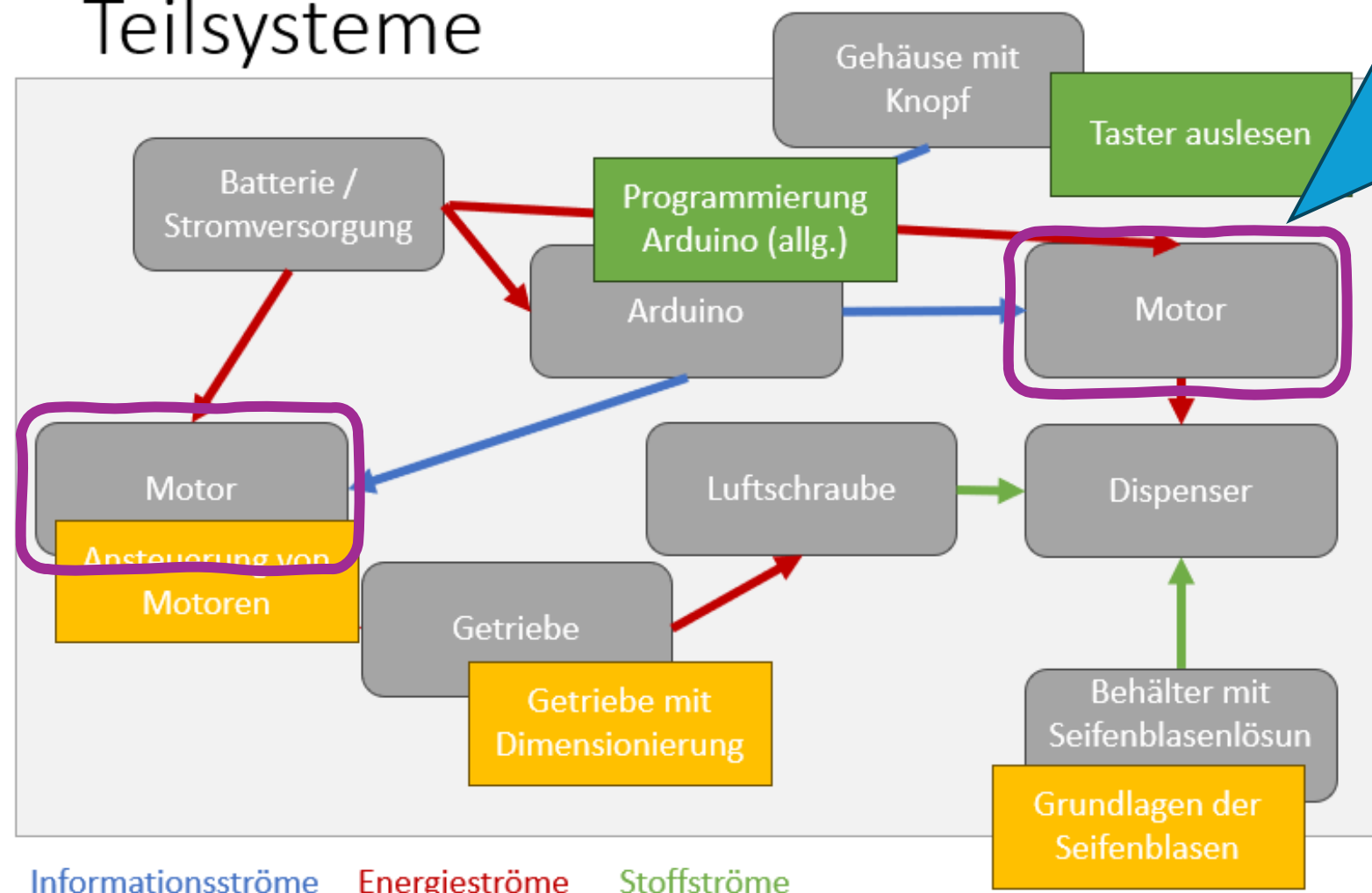
NwT Klasse 9

# Lernpfad





# Teilsysteme



Entwerft und realisiert eine Seifenblasmaschine, die auf Knopfdruck innerhalb von 15 Sekunden eine Seifenblase mit einem Durchmesser von min. 7 cm (Tennisball) hervorbringt und die mindestens 8 Sekunden lang schwebt.

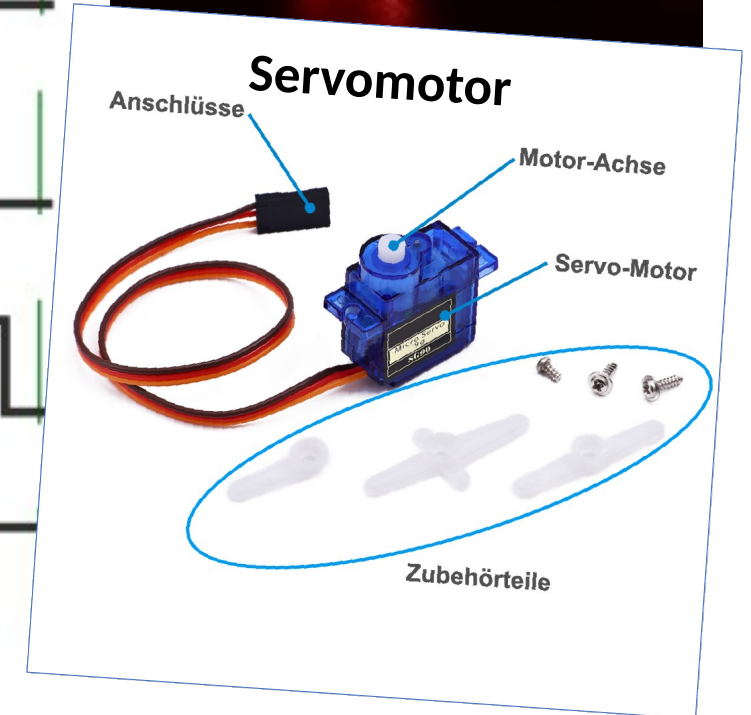
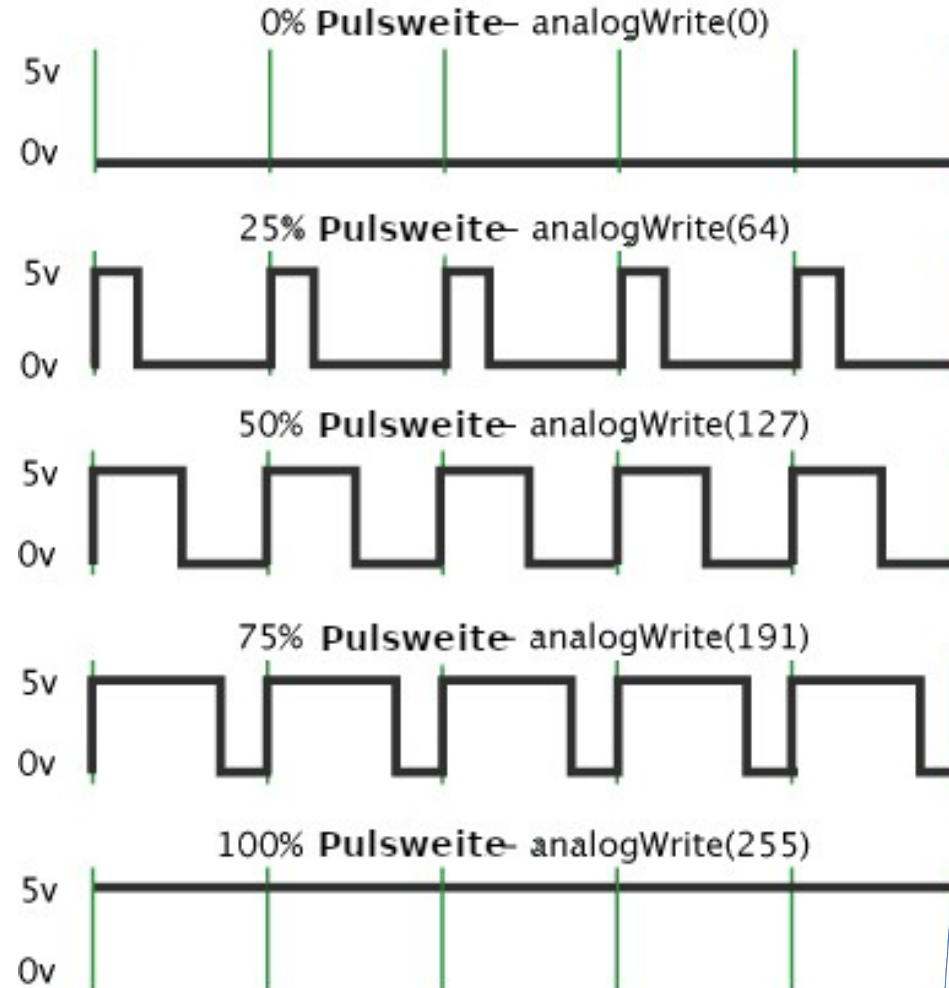
**Leitfrage:** Welche Motoren gibt es und wie werden diese mit dem Arduino angesteuert?

Informationsströme    Energieströme    Stoffströme

# LEDs dimmen – Die Pulsweitenmodulation (PWM)

## Pulsweitenmodulation:

Die Anweisung `analogWrite` schaltet einen Pin übrigens nicht wirklich halb stark HIGH, sondern verwendet eine Technik namens Pulsweitenmodulation (PWM): Der Pin wird alle 2 Millisekunden kurz HIGH und dann wieder LOW geschaltet - schneller, als das Auge es erkennen kann. Innerhalb jedes 2ms-Intervalls gibt es 255 Schritte. Je mehr dieser Schritte der Pin HIGH ist, desto heller erscheint die LED.



# Servomotoren

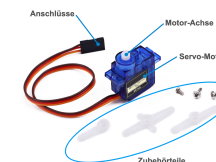
**Aufgabe (PA):** Bearbeite das AB: Servomotor.

**Fertig?**

- a) Überlege dir, in welchen Geräten oder Maschinen du zu Hause oder im Alltag **Servomotoren** finden könntest. Notiere verschiedene **Beispiele** und beschreibe kurz, **welche Bewegung** der Servomotor dort ausführt.
- b) Überlege dir, wie der Servomotor im Projekt Seifenblasenmaschine eingesetzt werden könnte.

**Servomotor: Winkel gezielt anfahren**

Ein Positionsservo enthält Motor, Getriebe, Positionsmessung und Regelung. Du gibst eine Zielstellung vor. Ein gewöhnlicher SG90 bewegt sich in einem begrenzten Stellbereich von ungefähr 180°. Prüfe den tatsächlichen Bereich vorsichtig am Modell.



## 1 · Sorgfältig anschließen

Verwende eine für den Servo geeignete, ausreichend belastbare Versorgung. Ein belasteter Servo kann mehr Strom benötigen, als eine Versorgung über den Arduino zuverlässig liefert. Arduino-GND und Servo-GND werden gemeinsam verbunden. Signal an den vereinbarten Digitalpin.

**Korrektur zur Originalvorlage:** Mehrere Servos benötigen eine geeignete Versorgung, aber keinen gewöhnlichen DC-Motortreiber. Ihre Ansteuerungselektronik steckt bereits im Servo. Drehe die Achse nicht mit Gewalt und blockiere sie nicht im Betrieb.

**Schreibe jetzt in dein Heft.**

Datum und Überschrift: **Servomotor · Anschluss und Regelung**

1. Zeichne Signal, Versorgung und gemeinsamen GND.
2. Erkläre, warum eine genaue Position geregelt werden muss.
3. Vergleiche Positionsservo und DC-Motor für Ring und Luftschraube.

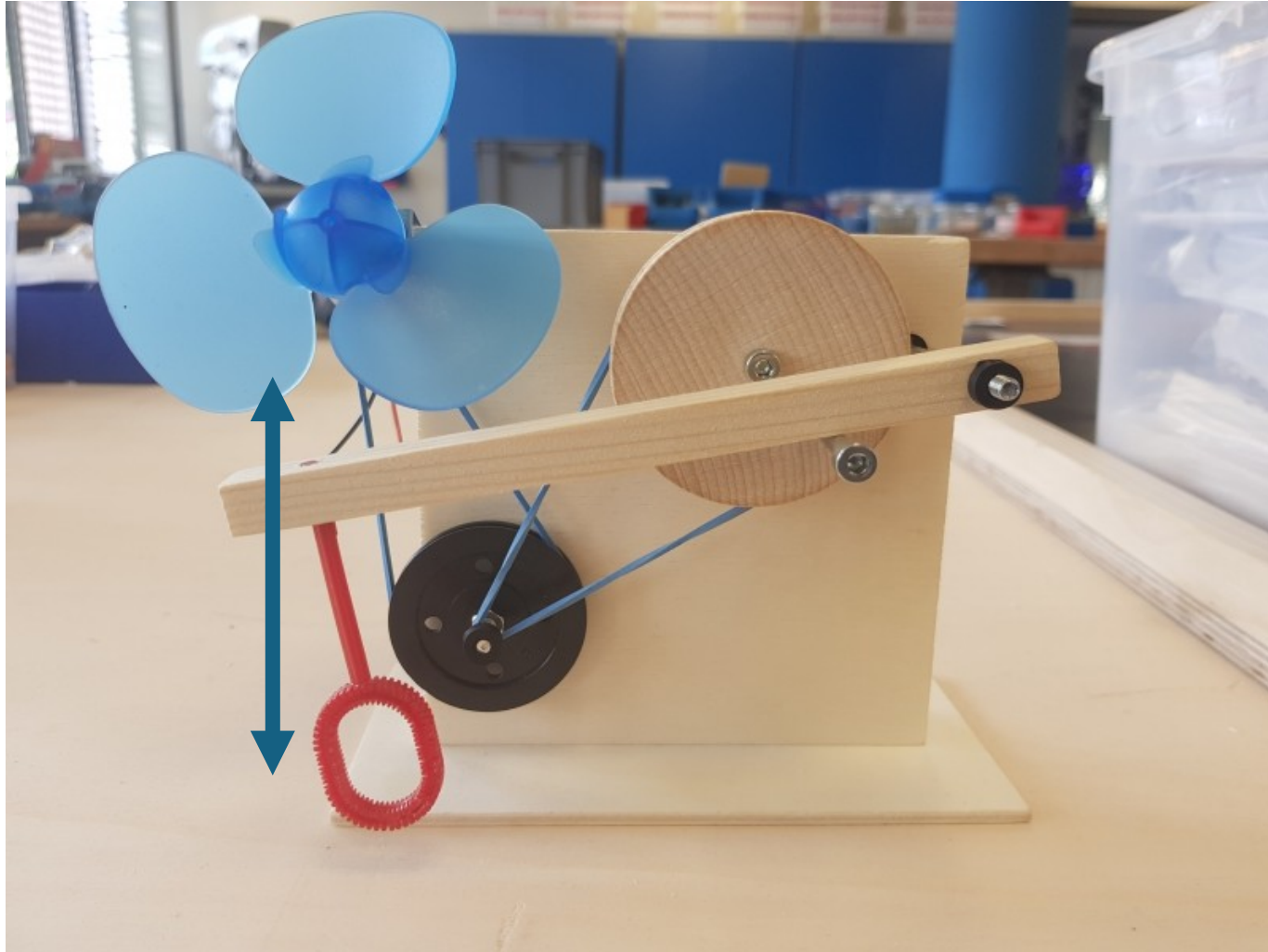


# Servomotoren im Alltag

---

| Alltagsgerät / Gegenstand                  | Bewegung durch Servomotor                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fernsteuerauto                             | Servo lenkt die Vorderräder.                                               |
| Spielzeugroboter                           | Arme, Kopf oder Greifer bewegen sich.                                      |
| Drohne oder Helikopter-Spielzeug           | Kamera oder Rotorblätter bewegen sich gezielt.                             |
| Automatischer Seifenspender oder Mülleimer | Deckel öffnet sich automatisch.                                            |
| Auto (Beispiel aus der Familie)            | Außenspiegel klappen automatisch ein oder Scheinwerfer werden eingestellt. |

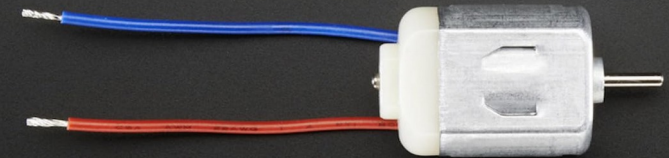
# Servomotoren im Projekt Seifenblasenmaschine

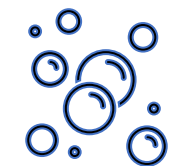


Begründe, ob es sinnvoll ist, die  
Luftschaube mit einem  
Servomotor anzutreiben?

Nein --> anderer Motor  
notwendig

Gleichstrommotor (DC-  
Motor)





# Gleichstrommotoren

**Aufgabe (PA):** Bearbeite Aufgabe 1 und 2 auf dem AB: Gleichstrommotoren steuern.

## DC-Motor und Leistungstransistor

Der DC-Motor soll eine Luftschraube kontinuierlich drehen. Ein Positionsservo fährt dagegen gezielte Winkel an. Vergleiche zuerst, welche Bewegung du für jede Teilfunktion brauchst.

| Merkmal        | Positionsservo                 | Einfacher DC-Motor             |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Steuerziel     | Zielwinkel                     | Dauernde Drehung               |
| Elektronik     | Regelung im Gehäuse            | Geeignete Leistungsstufe nötig |
| Projektaufgabe | Ring oder Zeiger positionieren | Luftstrom erzeugen             |

### Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor - Vergleich**

1. Ergänze im Heft eine Vergleichstabelle mit drei Unterschieden.
2. Nenne zwei mögliche Alltags- oder Modellanwendungen eines DC-Motors und seine Aufgabe.

Die Polung bestimmt die Drehrichtung

Die folgende Tabelle ist ein Denkmodell für Motoranschlüsse **hinter einer geeigneten H-Brücke**. Sie ist keine Anleitung für einen direkten Anschluss an Arduino-Signalspins.

| Anschluss A | Anschluss B | Wirkung im Denkmodell     |
|-------------|-------------|---------------------------|
| LOW         | LOW         | Kein elektrischer Antrieb |
| LOW         | HIGH        | Richtung 1                |
| HIGH        | LOW         | Richtung 2                |
| HIGH        | HIGH        | Kein elektrischer Antrieb |

Bremsen oder Auslaufen bei gleichen Anschlusspegeln hängt vom Treiber ab. Eine einzelne Transistorstufe schaltet nur einen Strompfad und kehrt die Polung nicht um.

### Schreibe jetzt in dein Heft.

Datum und Überschrift: **DC-Motor - Drehrichtung**

1. Übernimm die Tabelle. Erkläre die Wirkung der zwei verschiedenen Polungen.
2. Warum kann eine einfache Transistorstufe die Drehrichtung nicht umkehren?



# Gleichstrommotoren im Alltag

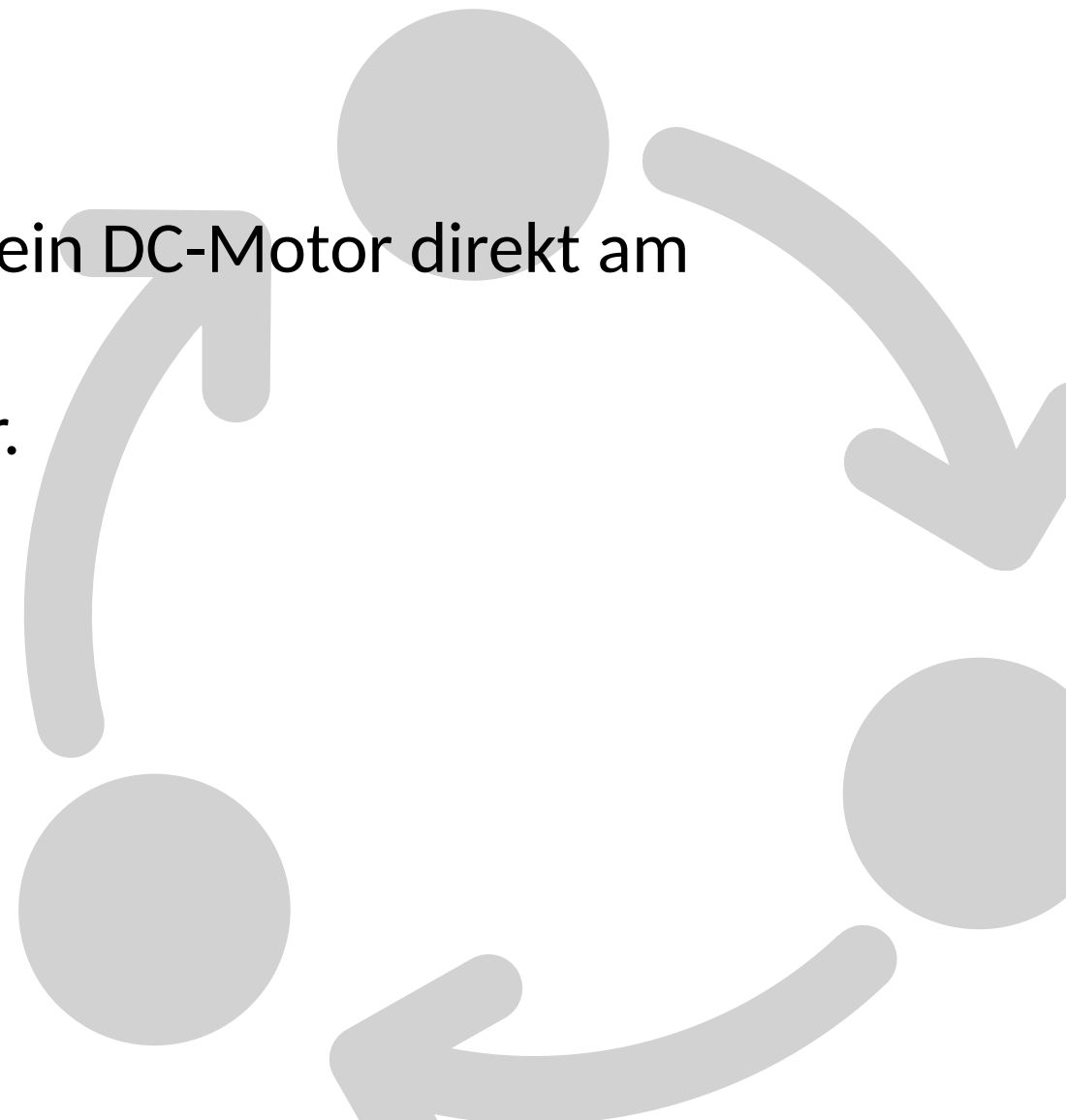
| Gerät oder Gegenstand                     | Bewegung des Gleichstrommotors                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Elektrische Zahnbürste                    | Bürstenkopf rotiert oder schwingt hin und her. |
| Spielzeugauto / ferngesteuertes Auto      | Räder werden angetrieben.                      |
| Ventilator / Föhn                         | Rotorblätter drehen sich, um Luft zu bewegen.  |
| Akkuschrauber oder Bohrmaschine           | Bohrer oder Bit dreht sich schnell.            |
| Mixer oder Küchenmaschine                 | Messer oder Rührbesen rotieren.                |
| Computerlüfter / Laptoplüfter             | Lüfterrad dreht sich, um Luft zu bewegen.      |
| Drohne                                    | Propeller werden angetrieben.                  |
| CD- oder DVD-Player                       | Motor dreht die CD oder öffnet das Fach.       |
| Elektrisches Spielzeug (z. B. Modellbahn) | Motor bewegt Räder oder Antriebssystem.        |
| Autofensterheber                          | Motor hebt oder senkt die Fensterscheibe.      |



# Wiederholung

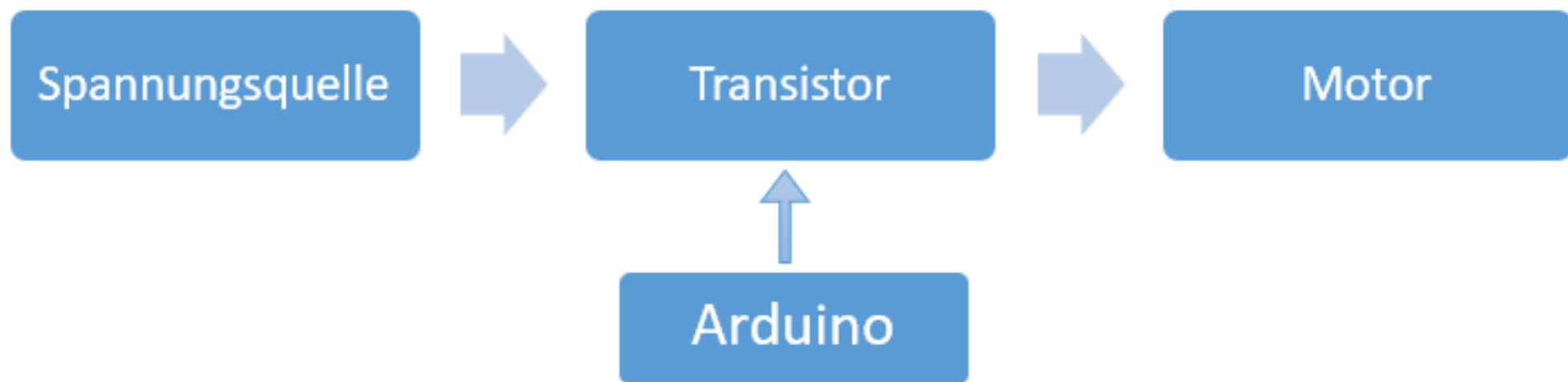
---

- Nenne das Thema der letzten Stunde
- Nenne das Problem, dass auftritt, wenn ein DC-Motor direkt am Arduino angeschlossen wird.
- Beschreibe eine mögliche Lösung hierfür.



# Leistungstransistorschaltung

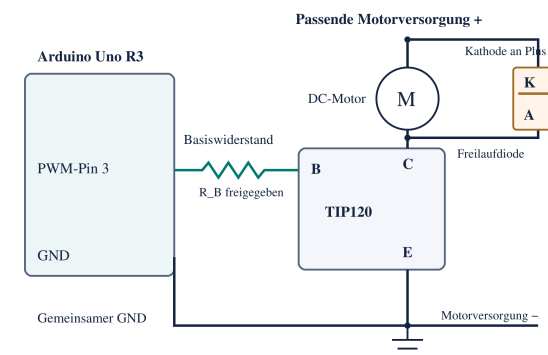
---



# Leistungstransistorschaltungen

**Aufgabe (PA):** Bearbeite Aufgabe 1 - 3 auf dem AB:  
Die Leistungstransistorschaltung.

Den vollständigen Motorzweig zeichnen



Prinzipschaltung: Bauteilwerte, Pinfolge und Versorgung vor dem Aufbau prüfen.

| Verbindung                                | Aufgabe                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plusversorgung → Motor → C → E → Minus    | Hauptstrompfad des Motors                               |
| Arduino-Pin 3 → Basiswiderstand → B       | Steuerzweig                                             |
| Arduino-GND mit Minus der Motorversorgung | Gemeinsamer Bezug                                       |
| Freilaufdiode parallel zum Motor          | Kathode K an Plus, Anode A an C; Schutz beim Abschalten |

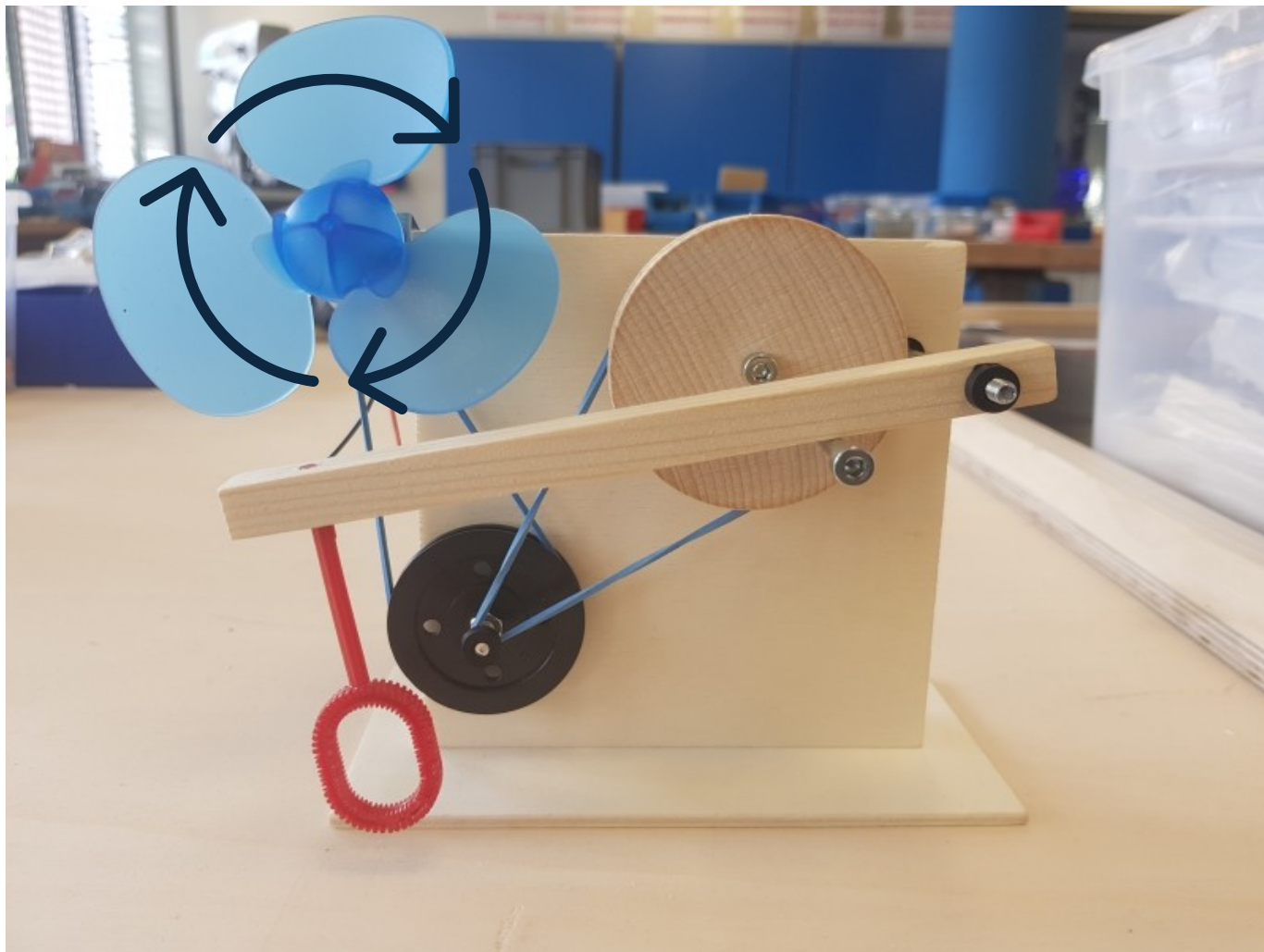
**Schreibe jetzt in dein Heft.**

Datum und Überschrift: **DC-Motor - Schaltplan**

1. Zeichne die Schaltung mit allen Beschriftungen ins Heft. Verfolge Steuerzweig und Motorzweig mit zwei Farben.
2. Erkläre die Aufgabe des Basiswiderstands, der Freilaufdiode und des gemeinsamen GND.

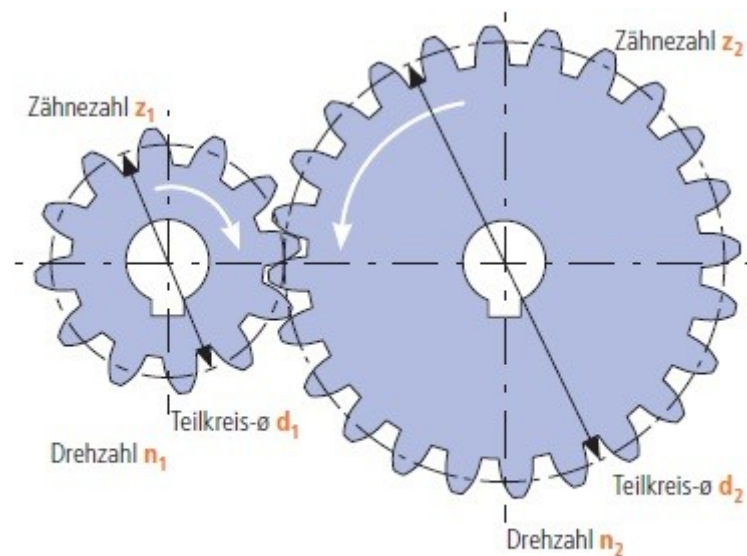
**Vor dem Aufbau:** Schaltplan im Unterricht prüfen lassen. Motor nicht direkt an einen Arduino-Signalpin anschließen. Die Versorgung muss zu Spannung und Strombedarf des Motors passen; ein beliebiger 9-V-Block ist nicht automatisch geeignet. Versorgung vor Umbauten trennen. Bewegte Luftschraube nicht berühren.

# Gleichstrommotoren im Projekt Seifenblasmaschine



Was ist nun aber, wenn die Drehzahl des Motors der Luftschraube zu hoch oder zu niedrig ist?

Getriebe einbauen



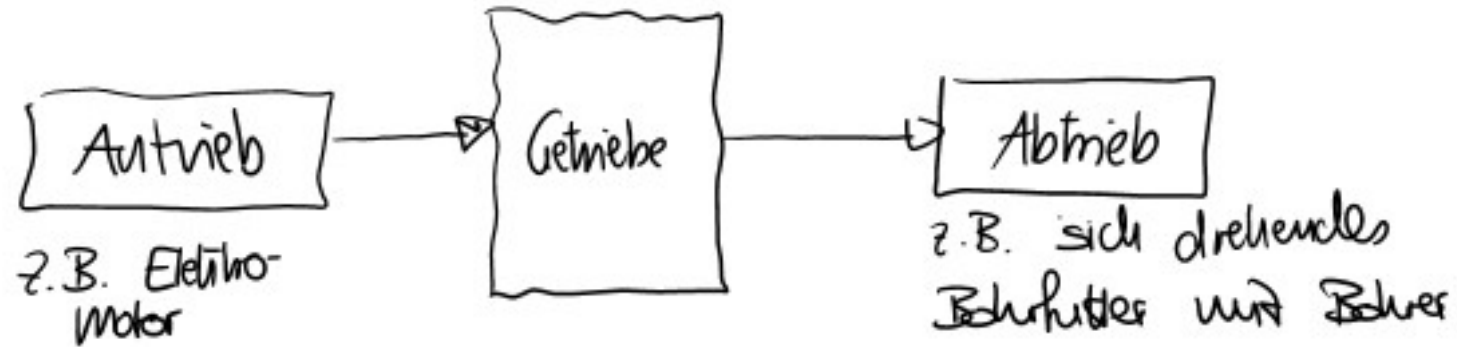
Rad 1 (treibend)

Rad 2 (getrieben)



# Getriebe

Definition: Getriebe wandeln die Bewegung eines Antriebs in die \_\_\_\_\_  
Bewegung eines Abtriebs um.



## Aufgaben von Getrieben

- Übertragung von Bewegung (z.B. Fahrrad)
- Änderung der Bewegungsrichtung → 
- Änderung der Bewegungsart (z.B. Drehbewegung in Längsbeweg.)
- Änderung der Bewegungsgeschwindigkeit

# Getriebe

**Aufgabe (PA):** Bearbeite Aufgabe 1 - 3 auf dem AB zum Thema Getriebe

|          |                                        |              |
|----------|----------------------------------------|--------------|
| NwT 9    | 2. Seifenblasmaschine - Qualifizierung | 2.6 Getriebe |
| NwT      | <b>Das Getriebegestell</b>             | Datum:       |
| Klasse 9 |                                        | Name:        |

Damit ein Getriebe gut funktioniert, müssen sich die Achsen leicht drehen und dürfen sich dennoch weder radial noch axial verschieben.

Getriebe dienen dazu, Bewegungen zu verändern. Meistens geht es dabei um Drehbewegungen (Rotationen), manchmal auch um Längsbewegungen (Translationen).

Das Getriebe eines Fahrrads wandelt die relativ langsame Tretbewegung in eine schnellere Drehbewegung des Hinterrads.



In einem Küchenmixer wird aus der Drehbewegung eines Motors eine gegenläufige Drehbewegung von zwei Rührstäben.

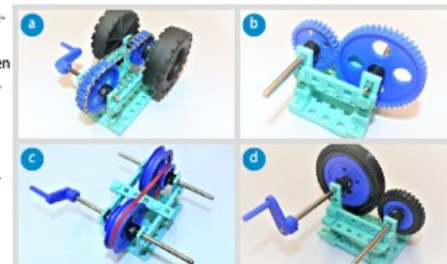


In einer Nähmaschine macht ein Getriebe aus der Drehbewegung eines Motors unter anderem die Auf- und Abbewegung der Nadel.

Jedes Getriebe wandelt die Bewegung eines Antriebs (Tretbewegung, Drehbewegung des Elektromotors) in die Bewegung eines oder mehrerer Abtriebe um (Hinterrad, Rührstäbe, Nähnaedel). Bezeichnet werden Getriebe zunächst nach der Art, wie sie die Kräfte zwischen Antrieb und Abtrieb übertragen.

## **Aufgabe 1**

Ordne den abgebildeten Getrieben die folgenden Namen zu: Zahnradgetriebe, Riemenggetriebe, Kettengetriebe, Reibrollengetriebe



## **Aufgabe 2**

Nenne einen Vorteil und ein Einsatzbeispiel für ein Schneckengetriebe.

## **Schneckengetriebe**

## **Winkelgetriebe**

